# 题目

$$\begin{cases} u'' - xu = -(2\pi^2 + 2x)\cos(\pi x) - x(x+1), & x \in (0,1) \\ u(0) = 3, \quad u'(1) - 2u(1) = 1 \end{cases}$$

1. 给出PPT33页待定系数法对应的离散矩阵（即给出A(i, j)的元素表达式）
2. 给出PPT34页“中心差分+I”和“中心差分+II”对应的离散矩阵
3. 均匀网格下，分别取h=0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01并采用如下方法：

   i) 内点利用“中心差分+III”，Dirichlet条件采用“II”，Robin条件采用“待定系数法”

   ii)内点利用“中心差分+III”，Dirichlet条件采用“II”，Robin条件采用“相邻节点差分”

   计算数值解与真解 $\boldsymbol{u_*(x) = 2\cos(\pi x) + x + 1}$ 在网格节点上 $\|u_h\|_0$ 误差，并通过 loglog 函数画出误差关于网格步长 h 的收敛阶
4. 通过 cond(A) 函数计算下述方法得到离散矩阵的条件数

   i) 内点利用“中心差分+III”，Dirichlet条件采用“I”，Robin条件采用“待定系数法”

   ii) 内点利用“中心差分+III”，Dirichlet条件采用“II”，Robin条件采用“待定系数法”

   并通过loglog 函数画出条件数关于网格步长 h 的增长速率

# 《偏微分方程数值解》实验报告

吉林大学数学学院 2023 级计算唐班 莫子安 10230626

2026 年 3 月 28 日

## 一、问题一

对于微分方程

$$\begin{cases} u'' - xu = -(2\pi^2 + 2x)\cos(\pi x) - x(x+1),\ x \in (0,1), \\ u(0) = 3,\ u'(1) - 2u(1) = 1. \end{cases}$$

将区间 $[0,1]$ 均分为 $N$ 份, 由待定系数法知离散矩阵 $A$ 满足:

$$a_{N+1,N+1} = ((-\frac{2p}{h} + r)\beta_0 + q + \frac{2p}{h^2})|_{x=b},\ a_{N+1,N} = -\frac{2p}{h^2}|_{x=b}.$$

其中标准形式为

$$\begin{cases} -p\frac{d^2u}{dx^2} + r\frac{du}{dx} + qu = f(x),\ x \in (a,b), \\ u(a) = \alpha,\ u'(b) - \beta_0 u(b) = \beta_1. \end{cases}$$

而在此问题中,

$$p(x) = -1,\ r(x) = 0,\ q(x) = -x,\ \beta_0 = 2,\ a = 0,\ b = 1.$$

故

$$a_{N+1,N+1} = \frac{4}{h} - \frac{2}{h^2} - 1,\ a_{N+1,N} = \frac{2}{h^2}.$$

## 二、问题二

中心差分 + I 对应公式为

$$-p\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2} + r\frac{u_i - u_{i-1}}{h} + qu_i = f_i.$$

整理得

$$(-\frac{p}{h^2}-\frac{r}{h})u_{i-1}+(\frac{2p}{h^2}+\frac{r}{h}+q)u_i-\frac{p}{h^2}u_{i+1}=f_i.$$

则

$$a_{i,i-1}=-\frac{p}{h^2}-\frac{r}{h},\ a_{i,i}=\frac{2p}{h^2}+\frac{r}{h}+q,\ a_{i,i+1}=-\frac{p}{h^2}.$$

其中 $i=2,3,\cdots,N$.

中心差分 + II 对应公式为

$$-p\frac{u_{i+1}-2u_i+u_{i-1}}{h^2}+r\frac{u_{i+1}-u_i}{h}+qu_i=f_i.$$

整理得

$$-\frac{p}{h^2}u_{i-1}+(\frac{2p}{h^2}-\frac{r}{h}+q)u_i+(-\frac{p}{h^2}+\frac{r}{h})u_{i+1}=f_i.$$

则

$$a_{i,i-1}=-\frac{p}{h^2},\ a_{i,i}=\frac{2p}{h^2}-\frac{r}{h}+q,\ a_{i,i+1}=-\frac{p}{h^2}+\frac{r}{h}.$$

其中 $i=2,3,\cdots,N$.

在该题中, $p(x)=-1,\ r(x)=0,\ q(x)=-x,\ a=0,\ b=1$, 则对应的系数矩阵均为

$$a_{i,i-1}=\frac{1}{h^2},\ a_{i,i}=-\frac{2}{h^2}-(i-1)h,\ a_{i,i+1}=\frac{1}{h^2}.$$

其中 $i=2,3,\cdots,N$.

## 三、问题三

(i)(ii) 内点均利用中点差分 +III, 则均有

$$a_{i,i-1}=\frac{1}{h^2},\ a_{i,i}=-\frac{2}{h^2}-(i-1)h,\ a_{i,i+1}=\frac{1}{h^2},\ b_i=f_i.$$

其中 $i=2,3,\cdots,N$. 且其 Dirichlet 条件均采用 II, 即

$$a_{1,1}=\frac{1}{h^2},\ f_1=\frac{3}{h^2}.$$

(i) 的 Robin 条件采用待定系数法, 由问题一, 有

$$a_{N+1,N+1}=\frac{4}{h}-\frac{2}{h^2}-1,\ a_{N+1,N}=\frac{2}{h^2},\ b_{N+1}=\frac{f_{N+1}}{2}+\frac{p\beta_1}{h}-\frac{r\beta_1}{2}=\frac{f_{N+1}}{2}-\frac{1}{h}.$$

(ii) 的 Robin 条件采用相邻点差分法, 则

$$a_{N+1,N+1}=\frac{1}{h}-\beta_0=\frac{1}{h}-2,\ a_{N+1,N}=-\frac{1}{h},\ b_{N+1}=1.$$

题目已给出方程精确解

$$u_*(x)=2\cos(\pi x)+x+1.$$

则令网格步长 $h=0.2,0.1,0.05,0.02,0.01$, 可作出图像:

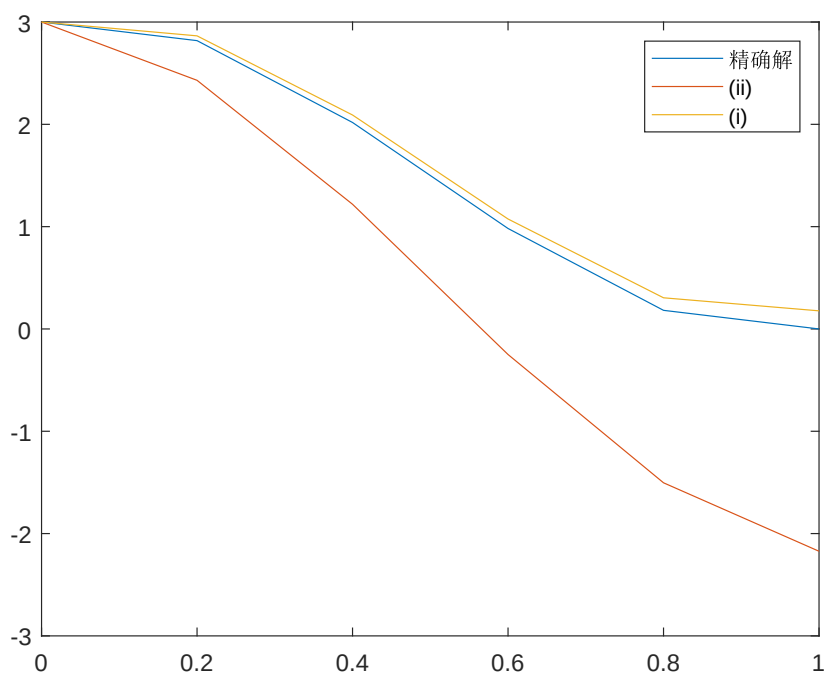


图 1: $h=0.2$ 时

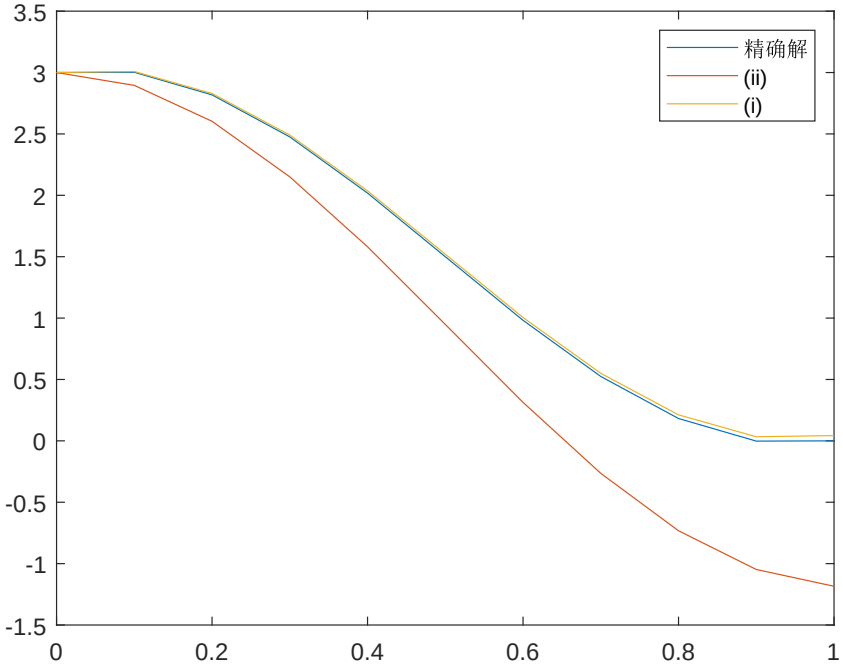


图 2: $h = 0.1$ 时

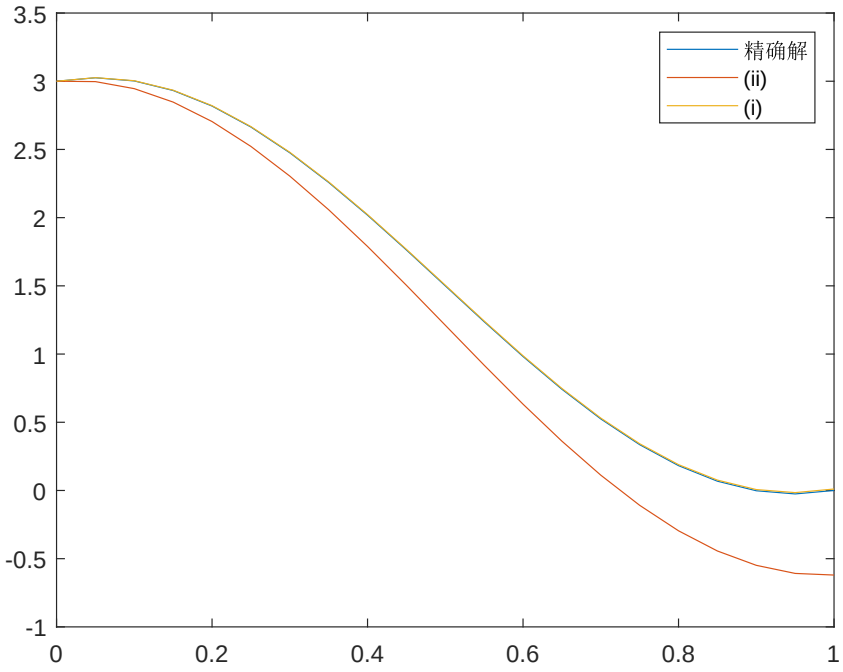


图 3: $h = 0.05$ 时

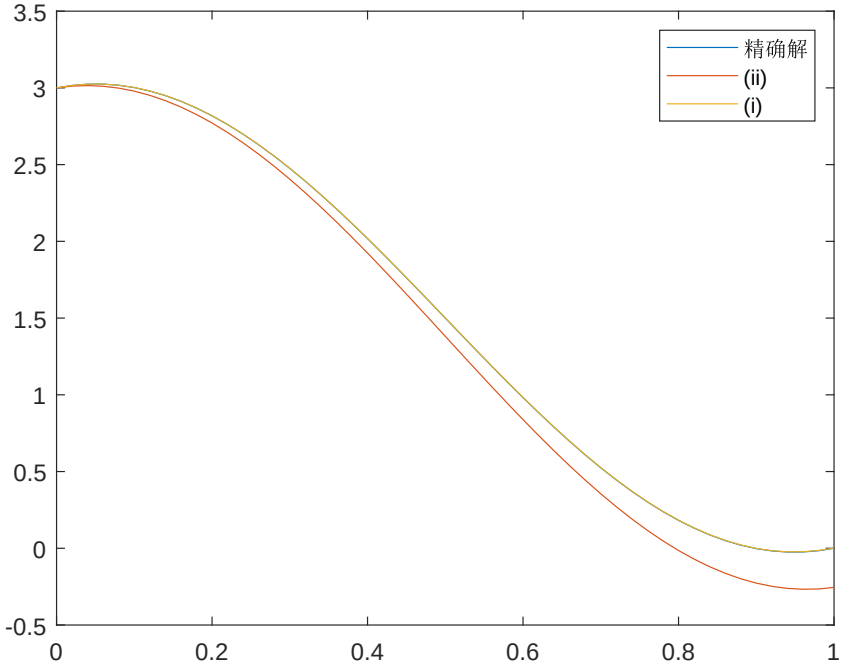


图 4: $h = 0.02$ 时

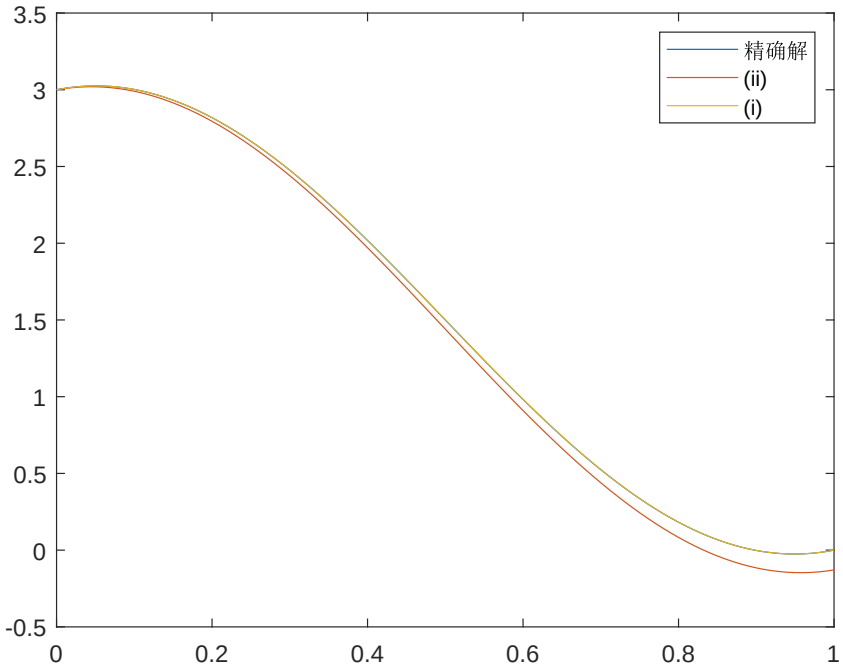


图 5: $h = 0.01$ 时

可以观察到 (i)(ii) 所生成的数值解均不断逼近真解, 且 (i) 的逼近速度明显快于 (ii). 而由

$$\|u_h\|_0 = \sqrt{h\sum_{i=1}^{N-1} u_i^2}.$$

可作出 $(h, \|e_h\|_0)$ 图像 ($e_h$ 为误差网格):

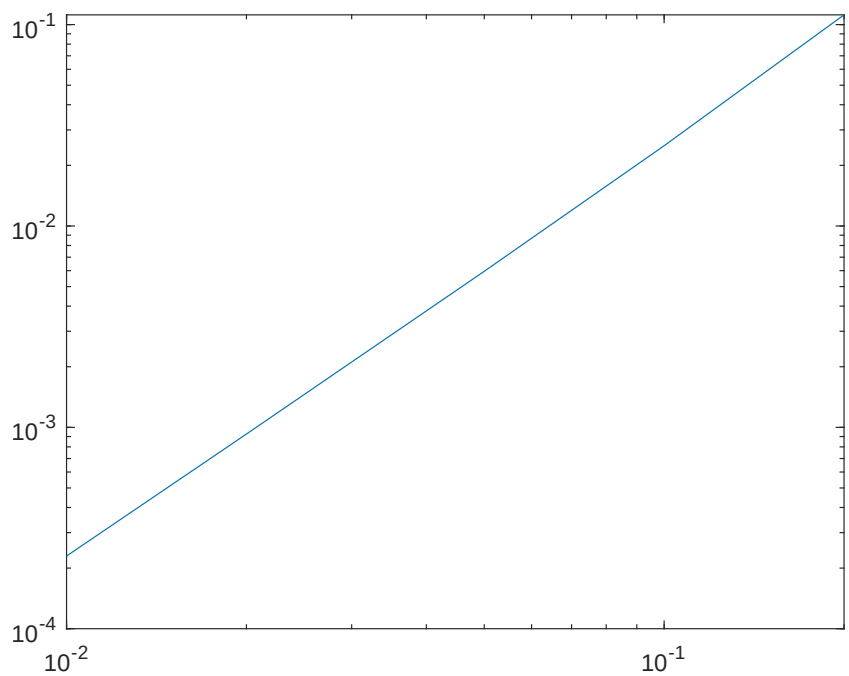


图 6: (i)

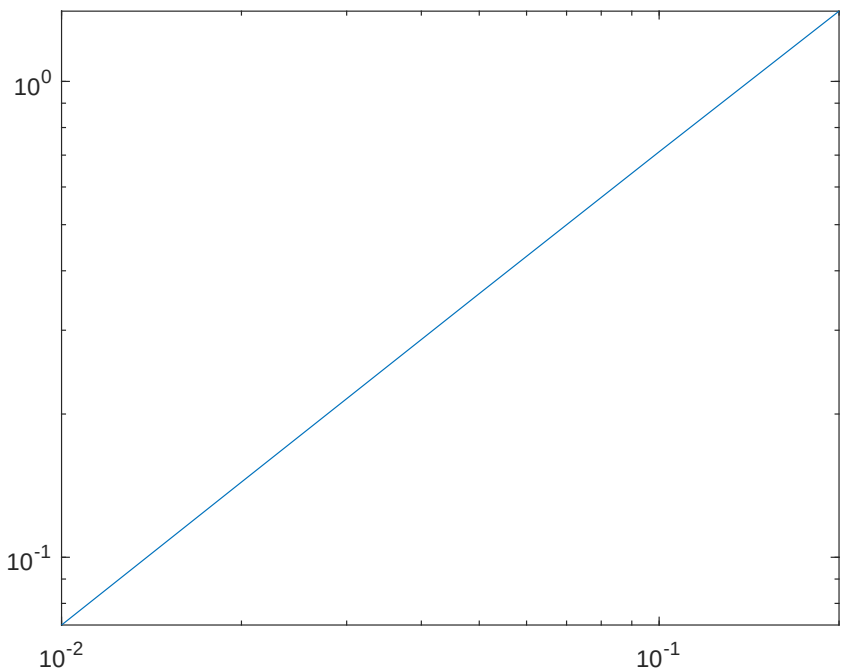


图 7: (ii)

可以观察到 (i) 的斜率约为 2.0657, (ii) 的斜率约为 0.9915. 故预估 (i) 为二阶收敛, (ii) 为一阶收敛. 而待定系数法与相邻点差分法对 Robin 边界条件的精度恰好分别为二阶与一阶, 这与实验中相应误差的收敛阶相吻合.

## 四、问题四

(i)(ii) 内点均利用中点差分 +III, 则均有

$$a_{i,i-1}=\frac{1}{h^2},\ a_{i,i}=-\frac{2}{h^2}-(i-1)h,\ a_{i,i+1}=\frac{1}{h^2}.$$

其中 $i=2,3,\cdots,N$. 且其 Robin 边值条件均采用待定系数法, 即

$$a_{N+1,N+1}=\frac{4}{h}-\frac{2}{h^2}-1,\ a_{N+1,N}=\frac{2}{h^2}.$$

而 (i) 的 Dirichlet 边值条件采用 I, 即

$$a_{N+1,N+1} = 1.$$

(ii) 的 Dirichlet 边值条件采用 II, 即

$$a_{N+1,N+1} = \frac{1}{h^2}.$$

令网格步长 $h = 0.2, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01$, 作出 $A$ 的条件数随 $h$ 的变化图像:

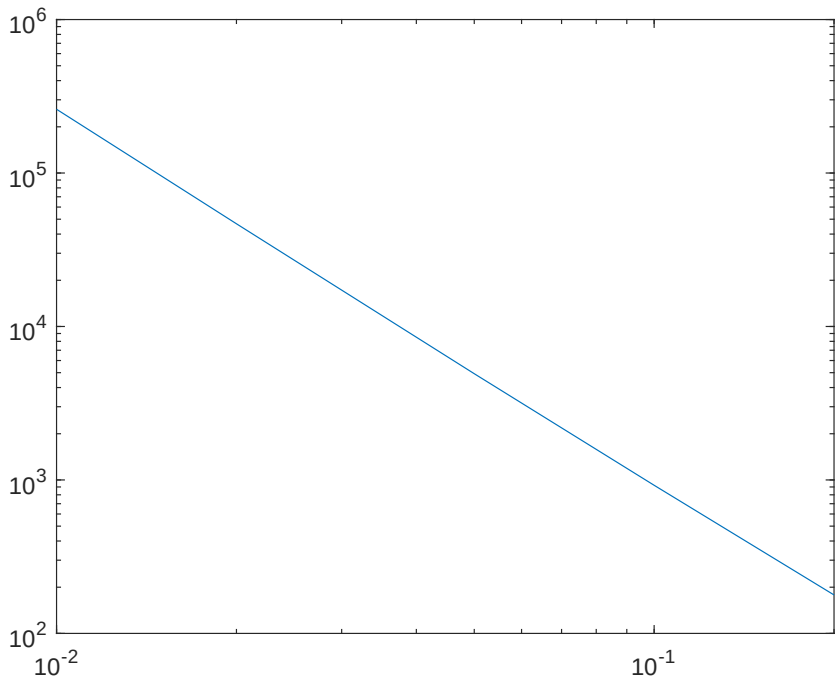


图 8: (i)

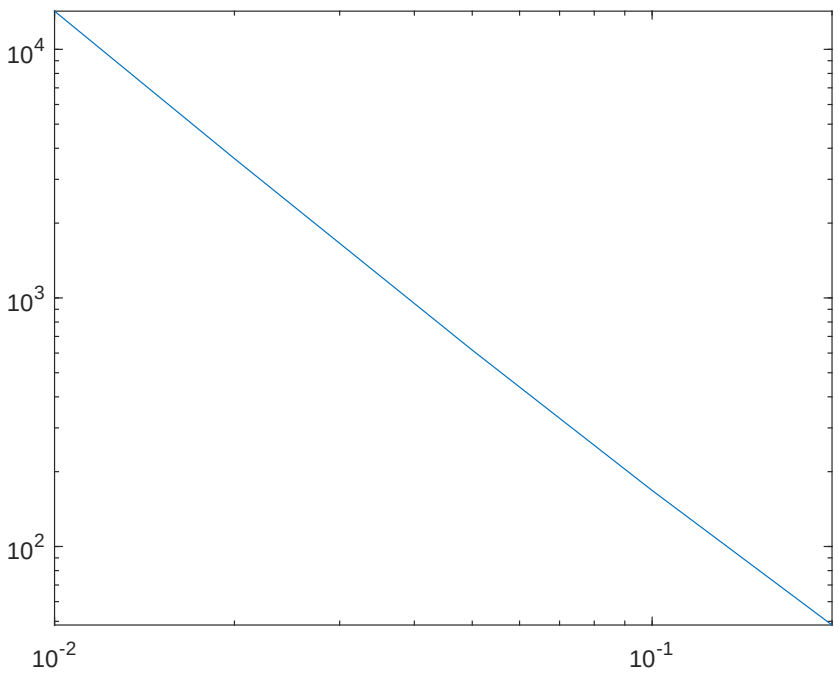


图 9: (ii)

可以观察到 (i) 的斜率约为 $-2.4325$, (ii) 的斜率约为 $-1.8981$. 这表明 Dirichlet 用 I 处理时对应系数矩阵条件数更容易受到步长大小影响, 在步长过小时条件数容易过大导致对应方程组难以求解.

而采用 II 时步长过小时系数矩阵条件数也会增大, 只是相较于 I 起到了一定的抑制作用.

# 附录：代码

```
clear; clc; close all;

%%% 直接差分化求解微分方程 -p*u"+r*u'+q*u=f, x in (a,b).
%%% 且满足边界条件 u(a)=alpha, u'(b)-beta0*u(b)=beta1
f_f = @(x)(-(2*pi^2 + 2*x).*cos(pi*x) - x.*(x+1)); % 构建右端函数
p_f = @(x) (-ones(size(x))); % 构建系数函数
r_f = @(x) zeros(size(x));
q_f = @(x) (-x);

u_f = @(x) 2*cos(pi*x) + x + 1;

a0 = 0; b0 = 1; % 设置端点值
alpha = 3; beta0 = 2; beta1 = 1; % 边值条件相关参数

% 问题3
k1 = []; k2 = [];
for h = [0.2 0.1 0.05 0.02 0.01]
N = (b0-a0)/h; % 将区间 N 等分, h 为小区间长度
x = linspace(a0, b0, N+1)';
h_inv = N/(b0-a0); % h 的倒数
f = f_f(x); p = p_f(x); r = r_f(x); q = q_f(x); u = u_f(x);% 将节点带入函数
% 中心差分+III
e = ones(N+1,1); b = f;
A = (h_inv^2)*p.*spdiags([-e 2*e -e],-1:1,N+1,N+1) + (h_inv/2)*r.*spdiags([-e e],[-1
    1],N+1,N+1) + q.*spdiags(e,0,N+1,N+1);
% Dirichlet边值II
b(1) = alpha*(h_inv^2); A(1,1) = h_inv^2; A(1,2) = 0;
% ii) Robin边值条件采用相邻节点差分法
A1 = A; A1(N+1, N+1) = h_inv - beta0; A1(N+1, N) = -h_inv; b1 = b; b1(N+1) = beta1;
u1 = A1\b1; % 求解差分解
% i) Robin边值条件采用待定系数法
A2 = A; clear A;
A2(N+1,N+1) = p(end)*(h_inv^2 - h_inv*beta0) + (r(end)*beta0 + q(end))/2;
A2(N+1,N) = -p(end)*(h_inv^2); b2 = b; b2(N+1) = (f(end) - r(end)*beta1)/2 + p(end)*
    beta1*h_inv;
u2 = A2\b2;
figure(N);
% 绘出差分图像
plot(x,u); hold on; plot(x,u1); hold on; plot(x,u2);
legend('精确解','(ii)', '(i)');hold off;
k1 = [k1 sqrt(h*(u - u2)'*(u - u2))]; k2 = [k2 sqrt(h*(u - u1)'*(u - u1))];
end
%%% 误差图像
```

```
figure('Name','第三问(i)');loglog([0.2 0.1 0.05 0.02 0.01], k1);
figure('Name','第三问(ii)');loglog([0.2 0.1 0.05 0.02 0.01], k2);

% 问题4
k1 = []; k2 = [];
for h = [0.2 0.1 0.05 0.02 0.01]
N = (b0-a0)/h; % 将区间 N 等分, h 为小区间长度
x = linspace(a0, b0, N+1)';
h_inv = 1/h; % h 的倒数
f = f_f(x); p = p_f(x); r = r_f(x); q = q_f(x); u = u_f(x);% 将节点带入函数
% 中心差分+III
e = ones(N+1,1); b = f;
A = (h_inv^2)*p.*spdiags([-e 2*e -e],-1:1,N+1,N+1) + (h_inv/2)*r.*spdiags([-e e],[-1
    1],N+1,N+1) + q.*spdiags(e,0,N+1,N+1);
% Robin边值条件采用待定系数法
A(N+1,N+1) = p(end)*(h_inv^2 - h_inv*beta0) + (r(end)*beta0 + q(end))/2;
A(N+1,N) = -p(end)*(h_inv^2);
% Dirichlet边值I
A1 = A; A1(1,1) = 1; A1(1,2) = 0;
% Dirichlet边值II
A2 = A; A2(1,1) = h_inv^2; A2(1,2) = 0;
% 记录差分矩阵特征值
k1 = [k1 cond(full(A1))]; k2 = [k2 cond(full(A2))];
end
%%% 条件数的增长速率
figure('Name','第四问(i)');loglog([0.2 0.1 0.05 0.02 0.01], k1);
figure('Name','第四问(ii)');loglog([0.2 0.1 0.05 0.02 0.01], k2);
```